Corrigé • Exercice 2 – Le cerf-volant, question 1

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2025

1 *Calculer BE, arrondie au millimètre.*

E est le milieu de $[CD]$ ($ED = EC$), donc $ED = 40 \div 2 = 20$ cm.
Dans le triangle BED rectangle en E, $[ED]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{EBD}$ et $[BE]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{EBD} = \frac{ED}{BE} \qquad \text{donc} \qquad BE = \frac{ED}{\tan 30^\circ} = \frac{20}{\tan 30^\circ} \approx 34{,}64 \text{ cm.}$$

$BE \approx 34{,}6$ cm, soit 346 mm au millimètre près.